

状态压缩动态规划浅谈

——福州第八中学 郑瞰

基础知识

- 名称：基于状态压缩的动态规划、集合动态规划。
- 含义：以一个集合内的元素信息作为状态，状态总数为指数级别的动态规划。
- 特点：
 - 1、本身要满足动态规划的性质：最优性原理、无后效性。
 - 2、数据某几维规模比较小。

传统集合动态规划

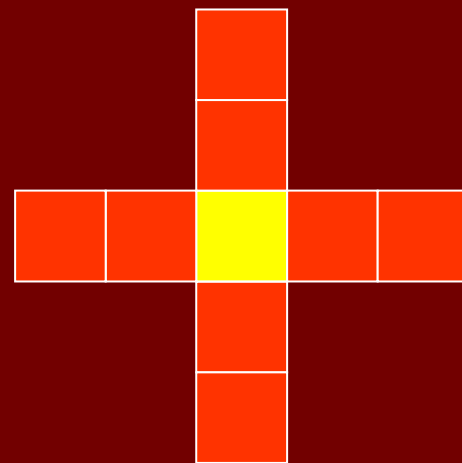
- 例题一：
- 给定 n 个点的有向带权图，求一条经过每个点一次的回路，并要求权和最小。
- 范围 $n \leq 15$ 。

传统集合动态规划

- 显然对于某一个中间状态，影响它的最后结果的仅仅是当前所在点以及之前已经经过的点。而之前的路径行走情况与之后的解无关。
- 状态 $F[i, opt]$ ， i 表示当前所在点， opt 是用2进制记录每个点是否已经经过。

传统集合动态规划

- 例题二：炮兵阵地（NOI2001）
- 在 $N \times M$ 网格地图上部署炮兵部队。每个炮兵可以控制横纵2格范围。任意一对炮兵互相不能处于控制范围。
- 地图上有些点不能部署部队。
- $N \leq 100$; $M \leq 10$ 。



传统集合动态规划

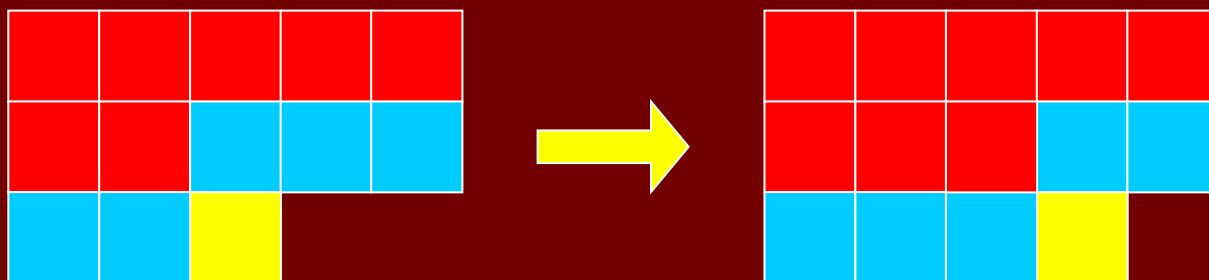
- 例题三：K-排列问题
- 考虑一个 $1 \sim n$ 的排列 $a[1], a[2], a[3] \dots a[n]$, 若 $\max(\text{abs}(a[i]-i))=K$, 那么这个排列就称为K-排列。
- 求 n 个数的K-排列的个数。
- 范围： $n \leq 100, K \leq 5$

传统集合动态规划

- 例题四：生成树计数（NOI2007）
- 环状图，任意两个点距离不超过 k 则连边，求生成树个数。
- $K \leq 5$

实现

■ 插头法



■ 转移的复杂度降低

■ 时间复杂度降低

传统集合动态规划

- 例题 Another Chocolate Maniac (Sgu132)
- 给定一个 $M*N$ 的网格，网格中存在一些障碍物。在网格空地处放置最少的 $1*2$ 的矩形块，使得网格中无法再放入 $1*2$ 的矩形块。
- $1 \leq M \leq 70$
- $1 \leq N \leq 7$

基于连通性的状态压缩动态规划

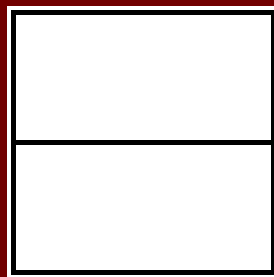
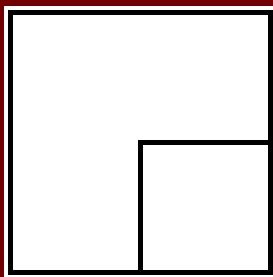
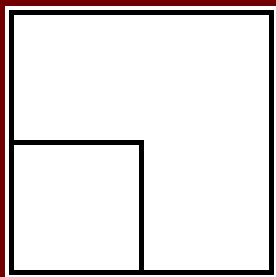
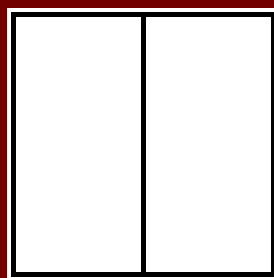
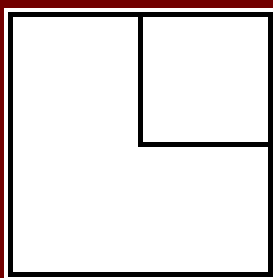
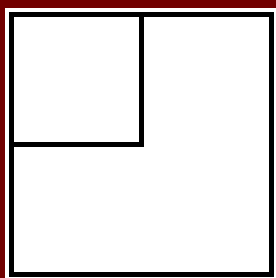
- 在网格中寻找一条或多条路径（回路）满足一定的条件，求方案数或路径总长度最短。
- 状态除了记录路径“出口”，还要记录其连通性。

基于连通性的状态压缩动态规划

- 例题一：Formula 1 (Ural 1519)
- 给你一个 $m * n$ 的棋盘，有的格子是障碍，问共有多少条回路使得经过每个非障碍格子恰好一次.
- $m, n \leq 12$.

基于连通性的状态压缩动态规划

- 思想：状态压缩动态规划。
- 一个单元格中可能出现的路径情况：

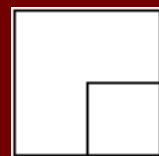


实现细节

- 总体实现：插头法
- 实现方法：记忆化搜索
- $F[i,j,opt]$ 表示当前是 i 行 j 列，最后扫描的总共 m 个格子的状态为 opt 的方案数。
- Opt 的记录： m 个格子向下伸出插头的情况，以及最后一个格子向右伸出插头的情况。
- 插头记录： 0 表示无插头，具体数字表示插头的属性（染色法记录属于第几个连通块，最小表示）。对于本题最多同时存在 6 个连通块的插头。

实现细节

- 转移：分类讨论插头方向。
- 1、当前格上方左方均有插头：只能将这两个连通块连接。（1种）
- 2、当前格只有上方有插头：将这个插头向下向右延伸。（2种）
- 3、当前格只有左方有插头：将这个插头向下向右延伸。（2种）
- 4、当前格周围无插头：若当前格为障碍物，则无插头，否则插入一个折线形插头。



实现细节

- 合并连通块：
- 对于第一种情况，需要合并连通块。若不加限制，则会计算出包含多条回路的情况。
- 限制：合并连通块时，若两个插头属于同一个连通块，则当且仅当在最后一个有效格子中可以将这两个插头连接。
- 最后统计：计算到最后一个有效格子时，需要统计答案。此时，要保证当前状态没有剩余的插头。

实现细节

- 一些可能存在的问题：
- 直接开数组用序列记录插头好还是把状态压缩后记录好？
- 最小表示的如何实现？
- 如何减小常数？

实现细节

- 一个优化：
- 若当前格子连出的插头指向一个障碍物格子，可以直接剪枝。
- 对有障碍的情况，能减少很多无效状态。
- 边界情况同样能有效剪枝。

基于连通性的状态压缩动态规划

- 例题二：Manhattan Writing (Japan2006)
- $n*m$ 网格有一些障碍，要求把两个2和两个3分别用折线连起来，总长度尽量小。
- $n, m \leq 9$

基于连通性的状态压缩动态规划

- 主体思想与之前相同。
- 不同点：
- 需要专门两种属性记录与数2和数3的连通插头。
- 无需考虑多余回路情况。（解肯定劣）

基于连通性的状态压缩动态规划

- 例题三：
- 给定一个 N 行 M 列的矩阵，其中有一些格子是已经被选定的。其他格子都有一个非负的选定费用。
- 要求用最少花费使所有给定的格子连通。
- $N \leq 70$ 。 $M \leq 8$ 。

状态压缩动态规划中的剪枝

- 状态数是指数级别。
- 最小表示以减少状态数。
- 根据题目尽可能早地删去不可能成为最优的状态或不可行的状态。

练习

- Betsy的旅行 (USACO)
- 给定一个 $N \times N$ 的网格 ($N \leq 9$)，要求从左上角的格子走到左下角的格子，并且经过所有格子恰好一次。
- 求Betsy能采用的路径方案数

练习

- Youth Hostel Dorm (Nwerc2007)
- 在一个 $n*m$ 的网格旅馆中，边界上有唯一的门。除了门之外，其余的格子要么是空地，要么是床。一张床可访问到，当且仅当他相邻格子中有一个空地格子所在连通块是门所在的连通块，
- 问最多能访问到多少张床。
- 范围： $n, m \leq 8$

练习

- The Floor Bricks (Pku2285)
- 给定一个5行n列的空间，要求填入给定的m种方块（大小均不超过 3×3 ）。
- 求最少需要多少个方块。

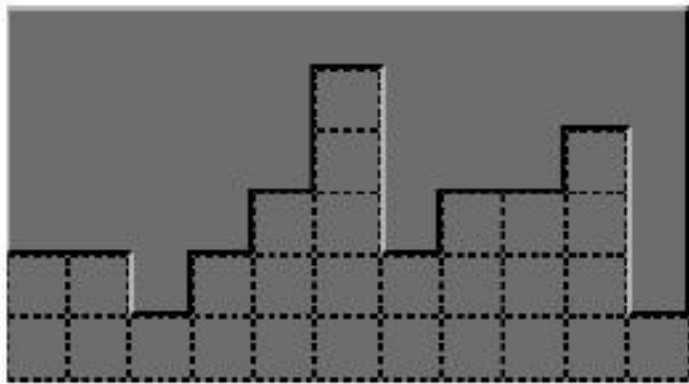


Fig.2

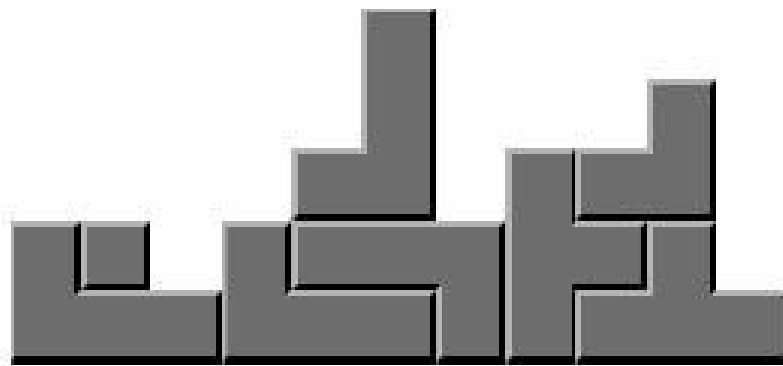


Fig.3